

21 高速域の速度・けん引力・出力制御

1. 電験二種で問うこと

一次「機械」: 定トルク域・定出力域を、電圧・電流制限から判定する。
二次「機械・制御」: 出力 P、トルク T、回転角速度 ω の関係を途中式・単位付きで計算する。
固定ゲート: 一次2問+二次3問、計5問・6答案要素。新幹線固有値は不要。

2. 回転系: $P = T\omega$

$P = T\omega$ $\omega = 2\pi N / 60$ $T = P / \omega$
P[W]、T[N・m]、N[min⁻¹]。kW→W、min⁻¹→rad/s を先に換算する。
定トルク域: $T = \text{一定} \Rightarrow P \propto \omega$ 。速度上昇とともに出力が増える。
電圧上限到達後を定出力と理想化: $P = \text{一定} \Rightarrow T = P / \omega$ 。高速ほどトルクは低下する。

3. 電流制限・電圧制限

電流制限: 許容電流を超えない制約。要求トルクを無制限には増やせない。
電圧制限: 周波数上昇に対して電圧をそれ以上増やせない制約。高速側の定出力化へ接続する。
H26一次 問5の最小判別条件（すべり周波数は必要最小限だけ参照）:

領域	電圧・周波数	電動機電流	滑り周波数
定加速域	$V/f = \text{一定}$	$I_M = \text{一定}$	$f_s = \text{可変}$

定出力域: $V = \text{一定}$ 、 $I_M = \text{一定}$ 、 $f_s = \text{可変}$

4. 基礎例題

$P=300\text{ kW}$ 、 $N=3000\text{ min}^{-1}$ 。 $\omega=2\pi \times 3000/60=314.159\text{ rad/s}$
 $T=P/\omega=300000/314.159=954.930\text{ N}\cdot\text{m}$ 。

車両側へ接続する

5. 車両側: $P = Fv$

$$P = Fv \quad F = P / v \quad v[\text{m/s}] = v[\text{km/h}] / 3.6$$

$P[\text{W}]$ 、 $F[\text{N}]$ 、 $v[\text{m/s}]$ 。 $N \times m/s = W$ で単位を検算する。

定出力域では $F=P/v$ 。利用可能出力が同じなら、速度上昇でけん引力は低下する。

回転側 $P=T\omega$ と車両側 $P=Fv$ を、同じ機械出力 P で接続する。

6. 主電動機出力・編成出力

$$P_{\text{train}} = n_m P_m$$

問題条件で同一出力として単純合計できる場合だけ使う。

問題にないギヤ効率・変換効率・補機負荷などを勝手に追加しない。

7. 走行抵抗・編成必要出力

$$F_{\text{req}} = R(v) \quad P_{\text{req}} = R(v) v \quad (\text{■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■})$$

1) $\text{km/h} \rightarrow \text{m/s}$ 2) $R(v)$ 計算 3) $F_{\text{req}}=R(v)$ 4) $P_{\text{req}}=R(v)v$ 5) P_{train} と比較。

$P_{\text{train}} > P_{\text{req}}$ なら余裕、等しければ動作点、 $P_{\text{train}} < P_{\text{req}}$ ならその学習モデルでは定速維持不可。

この比較を実車最高速度へ直結させない。未確認の実車抵抗係数は使わない。

8. 本試験標準例題

1台300 kWの定出力。3000→4500 min^{-1} では $T: 954.930 \rightarrow 636.620 \text{ N}\cdot\text{m}$ (1/1.5倍)。

学習用24台を単純合計: $P_{\text{train}}=24 \times 300 \text{ kW}=7.2 \text{ MW}$ 。180 $\text{km/h}=50 \text{ m/s}$ 。

$F=7.2 \times 10^6 / 50 = 144 \text{ kN}$ 。これは学習モデル値で、実車けん引力ではない。

9. 複合例題

学習用 $R(v)=40000+20v^2[\text{N}]$ (v は m/s)、 $P_{\text{train}}=7.2 \text{ MW}$ 。

200 km/h : $R=101.728 \text{ kN}$ 、 $P_{\text{req}}=5.652 \text{ MW}$ 、 $F_{\text{avail}}=129.6 \text{ kN} \Rightarrow$ 利用可能側に余裕。

240 km/h : $R=128.889 \text{ kN}$ 、 $P_{\text{req}}=8.593 \text{ MW}$ 、 $F_{\text{avail}}=108.0 \text{ kN} \Rightarrow$ 必要側が上回る。

10. 典型ミス

定出力域でトルク・けん引力も一定とする / 電流制限と電圧制限を同一視する。

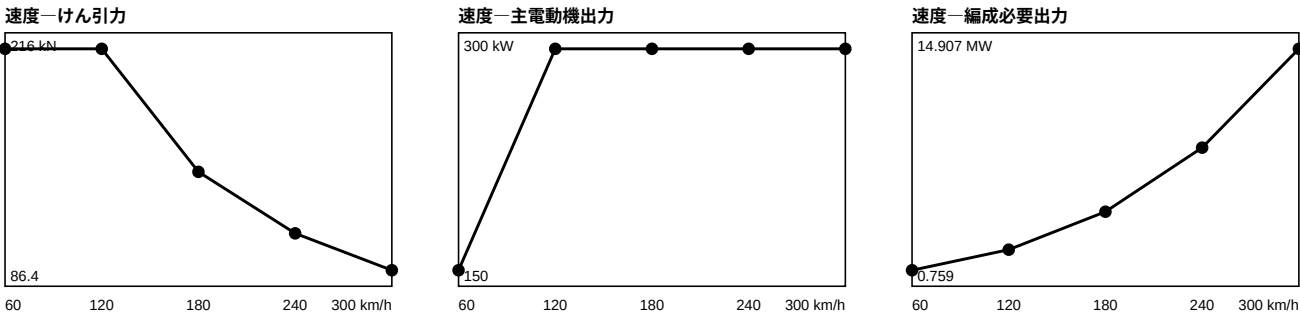
$\text{kW} \rightarrow \text{W}$ 、 $\text{min}^{-1} \rightarrow \text{rad/s}$ 、 $\text{km/h} \rightarrow \text{m/s}$ 、 $\text{N} \leftrightarrow \text{kN}$ 、 $\text{W} \leftrightarrow \text{kW} \leftrightarrow \text{MW}$ の換算を落とす。

学習用仮定値をN700系等の実車値として扱う。

可視化・過去問接続・まとめ

11. SPEC指定3可視化（全て同一の学習用仮定値）

$n_m=24$ 、 $P_{m0}=300\text{ kW}$ 、基準速度 $v_b=120\text{ km/h}$ 、 $R(v)=40000+20v^2[N]$ 。



12. 固定過去問マッピング

H26 一次 機械 問5 (4),(5)	2要素	$V/f \cdot V$ 、 I_M 、 f_s から定加速/定出力を判別
H25 一次 機械 問3 (1)	1要素	$P=T\omega$
R7 二次 機械・制御 問2 (1)T1	1要素	$T=P/\omega$
R1 二次 機械・制御 問1 (4)	1要素	$\omega=2\pi N/60$ 、 $T=P/\omega$
H26 二次 機械・制御 問1 (4)	1要素	機械出力・回転角速度→負荷トルク

13. 公式・解法まとめ

$$\omega=2\pi N/60 \quad / \quad P=T\omega \quad / \quad T=P/\omega \quad / \quad P=Fv \quad / \quad F=P/v \quad / \quad P_{train}=n_m P_m \quad / \quad P_{req}=R(v)v$$

制約領域判定 → 単位をそろえる → $P=T\omega$ → 必要なら編成へ集約 → $P=Fv$ → $R(v)$ → 検算。

SPEC固定8項目を全て扱い、固定5問・6答案要素へ接続。3可視化・3段階例題を収録。

14. 範囲境界

V/f ・すべりは必要最小限。等価回路、ベクトル制御、再粘着、加速曲線、損失・熱は新規主題にしない。

N700系等の基底速度、電圧・電流上限、主電動機出力、編成出力、走行抵抗係数を未確認のまま真値化しない。